

**AYUDANTÍA 5 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3****PROFESORES:** ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.**P1.** Considere la función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{-3xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Calcule las derivadas parciales  $\frac{\partial f}{\partial x}$  y  $\frac{\partial f}{\partial y}$  en todo punto si  $(x, y) \neq (0, 0)$ .
- b) Calcule las derivadas parciales  $\frac{\partial f}{\partial x}$  y  $\frac{\partial f}{\partial y}$  para  $(x, y) = (0, 0)$ .
- c) Muestre que  $f$  no es continua.

**P2.** La función

$$T(x, y) = \ln(3xy + 2x^2 - y)$$

entrega la temperatura de la superficie de una montaña en la latitud  $x$  y longitud  $y$ . Unos montañistas están perdidos en la posición  $(1, 2)$  y corren el riesgo de morir congelados.

- a) ¿En qué dirección deben moverse para evitar el riesgo de congelación lo más rápidamente posible?
- b) Si se mueven en una dirección tal que longitud decrece la mitad de lo que aumenta la latitud, ¿aumentará o disminuirá el riesgo de hipotermia?
- c) ¿En qué dirección deben moverse para que la temperatura permanezca constante?

**P3.** Sea  $f$  una función diferenciable, con  $f(1, 2) = 7$ . Considere los vectores unitarios

$$u = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 3/5 \\ -4/5 \end{pmatrix}.$$

Suponga además que conocemos el valor de las derivadas direccionales

$$f'((1, 2); u) = 10, \quad f'((1, 2); v) = 2.$$

- a) Muestre que el vector del gradiente de  $f$  en el punto estudiado es

$$\nabla f(1, 2) = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- b) Calcule la aproximación afín de  $f$  en  $(1, 2)$ .
- c) Usando el cálculo anterior, calcule aproximadamente  $f(1,01, 2,05)$ .

**P4.** Considere la función

$$f(x, y) = x^2y + 3xy^2 + 2 + \sin(2x - y + 1).$$

Muestre que  $f$  es diferenciable en  $(1, 2)$ , y encuentre la ecuación del plano tangente a  $f$  en torno al mismo punto.